

TD/TP 2

Informatique 2 : Algorithmique 2 / Python MIP - S2

Exercice 1 :

1. Pourquoi utilise-t-on les fonctions en programmation ?
2. Expliquez la différence entre une fonction et une procédure en programmation. Donnez des exemples pour illustrer chacun des concepts.

Exercice 2 :

```
def afficher_resultats():  
    a = 10  
    b = 5  
    print(a + b)  
afficher_resultats() # Qu'affiche cet appel ?
```

```
def afficher_resultats():  
    a = 10  
    b = 5  
    return a + b  
resultat = afficher_resultats()  
print(resultat) # Qu'affiche cet appel ?
```

```
c = 7  
def afficher_resultats():  
    a = 10  
    b = 5  
    print(a + b + c)  
afficher_resultats() # Qu'affiche cet appel ?
```

```
def afficher_resultats(a, b, c):  
    print(a + b + c)  
afficher_resultats(a=1, 2, 3) # Qu'affiche cet appel ?
```

Exercice 3 :

1. Fonction de multiplication :

- Écrire une fonction appelée `multiplication` qui prend deux paramètres et renvoie leur produit.

2. Fonction de vérification de palindrôme :

- Écrire une fonction appelée `palind` qui prend une chaîne de caractères en entrée et renvoie True si la chaîne est un palindrome, sinon False. (exemple de palindrome : radar).

3. Fonction de somme cumulative :

- Écrire une fonction appelée `cumul` qui prend une liste de nombres en entrée et renvoie une nouvelle liste où chaque élément est la somme cumulative des éléments précédents jusqu'à cet indice.

Par exemple : [1, 2, 3, 4] ----->> [1, 3, 6, 10]

4. Fonction de table de multiplication :

- Écrire une fonction appelée `TM` qui prend un nombre entre 1 et 9 et affiche la table de multiplication de ce nombre. Par exemple (TM(4) → 4*1=1, 4*2=8, 4*3=12, , 4*10=40)

5. Fonction nombre premiers:

- Écrire une fonction appelée `nombre\_premier` qui prend un nombre entier et renvoie True si le nombre est premier, sinon renvoie False.

6. Fonction calcule de la médiane des nombres dans une liste:

- Écrire une fonction appelée `médiane` qui prend une liste de nombres et renvoie la valeur médiane

7. Fonction dessiner_triangle:

- Écrire une fonction appelée `desTri` qui prend la hauteur, et dessine un triangle en utilisant que les print('*')

8. Fonction dessiner_cercle :

- Écrire une fonction appelée `desCer` qui prend le rayon, et dessine une cercle en utilisant que les print('*')

Exercice 4 :

Calcul de la Moyenne Pondérée et gestion des variables globales et locales

Écrivez un programme en Python qui calcule la moyenne pondérée de différents examens. Le programme doit utiliser une variable globale pour stocker le coefficient total et une variable locale pour stocker la somme des produits des notes par les coefficients.

1. Initialisez une variable globale `coefficient\_total` avec la valeur 0.
2. Écrivez une fonction `ajouter\_note` qui prend en paramètre une note et un coefficient, ajoute le produit de la note par le coefficient à la variable locale, et ajoute le coefficient à la variable globale `coefficient\_total`.
3. Écrivez une fonction `calculer\_moyenne` qui calcule la moyenne pondérée en divisant la somme des produits des notes par les coefficients par le `coefficient\_total`.
4. Testez votre programme en ajoutant quelques notes avec des coefficients différents.